

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica

21 giugno 2017 parte digitale

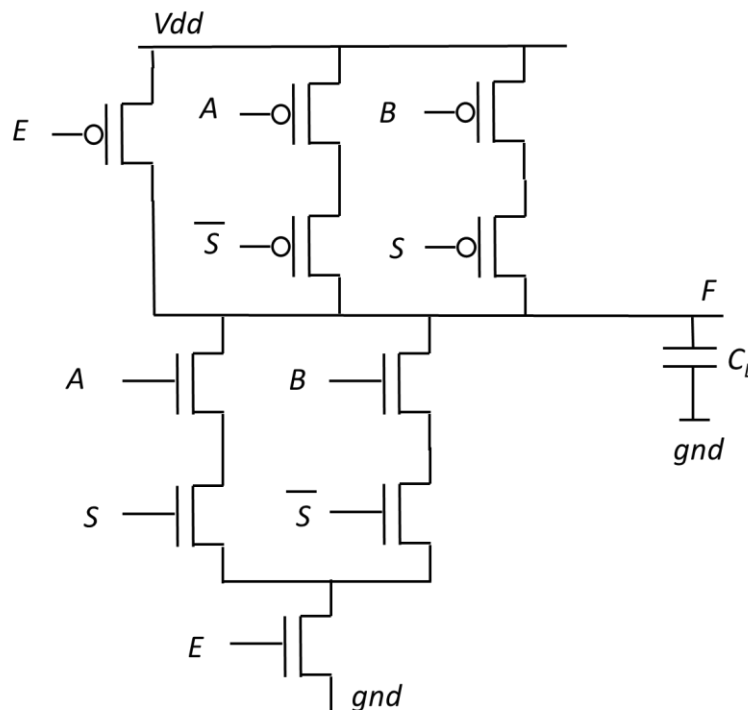
Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati:/...../...../..... =

Sia $V_{DD}=1.8V$ e si assumano i seguenti parametri tecnologici per i MOSFET:

Parametro	n-MOSFET	p-MOSFET
$V_{TO} [V]$	0.35	-0.35
$\beta' [\mu A/V^2]$	400	200
$\gamma [V^{1/2}]$	0	0
$\lambda [V^{-1}]$	0	0
$L_{MIN} [\mu m]$	0.18	0.18
$C_{OX} [fF/\mu m^2]$	20	20
$C_{GSO} [fF/\mu m]$	0.5	0.5

Si assuma per tutti i transistori $L=L_{MIN}$ e nel calcolo dei transistori si consideri la transizione completata al 90% della escursione totale del segnale. Si trascuri il *self-loading*.



Con riferimento allo schema sopra, in cui $C_L=50fF$, si risponda ai seguenti quesiti:

- 1) (5 punti) si determini la funzione logica $F(A,B,S,E)$;
- 2) (10 punti) assumendo che tutti i transistori abbiano fattore di forma $S_n=S_p=1$, si determini il tempo di salita (o di discesa) per ogni configurazione degli ingressi;
- 3) (7 punti) si determini la potenza dinamica dissipata dalla porta quando lavora ad una frequenza di clock di 300MHz; i segnali A e B hanno probabilità di essere a '1' pari al 50%, mentre i segnali S ed E hanno una probabilità di essere a '1' pari al 30%;
- 4) (8 punti) realizzare la stessa funzione logica usando pass-transistor di tipo nMOS con invertitore finale.